

1.39. Плоскость, параллельная стороне BC треугольника ABC , пересекает сторону AB в точке P , а AC – в точке Q . Сторона AB равна 16 см, а BC – 10 см. Найдите: 1) PQ при условии, что $AP : PB = 3 : 2$; 2) AP при условии, что $PQ : BC = 1 : 4$.

1.40. Докажите, что $a \parallel b$, если $b = \alpha \cap \beta$, $a \subset \alpha$ и $a \parallel \beta$.

1.41. Точки A, B, C и D не лежат в одной плоскости. Плоскость, проходящая через точку D параллельно прямой AB , делит отрезок BC в точке K в отношении $BK : KC = 2 : 3$. Найдите точку E – точку пересечения этой плоскости и отрезка AC и отношение $AE : EC$.

1.42. Точки A, B, C, D не лежат в одной плоскости. Докажите, что середины отрезков AB, AD, BC и CD являются вершинами параллелограмма.

1.43. Основанием прямого параллелепипеда служит ромб, диагонали которого равны 8 см и 6 см. Найдите боковое ребро параллелепипеда, если площадь боковой грани равна 35 см^2 .

С

1.44. Докажите, что прямая, пересекающая две параллельные прямые, лежит в одной плоскости с этими прямыми.

1.45. Точки A, B, C, D не лежат в одной плоскости. Покажите, что плоскость, проходящая через середины отрезков AD, AC, BC , проходит и через середину отрезка BD .

1.46. Точки A, B, C, D не лежат в одной плоскости и $AB = AC = AD = BC = BD = CD = 9$ см. Плоскость, параллельная отрезкам BD и CD , пересекает AD в точке E . Как найти точки пересечения F и K этой плоскости с отрезками AB и AC соответственно? Найдите периметр треугольника EFK , если $AE : ED = 1 : 2$.

1.47. Докажите, что если плоскость пересекает одну из двух параллельных прямых, то она пересекает и вторую прямую.

1.48. Найдите геометрическое место (множество) всех прямых, параллельных прямой a и пересекающих прямую b , причем $b \nparallel a$.

1.49. Точка E не лежит в плоскости прямоугольника $ABCD$. Докажите, что каждая сторона прямоугольника параллельна плоскости, проходящей через противоположную сторону прямоугольника и точку E .

1.4. Расположение двух плоскостей относительно друг друга

Изучив материалы данной темы, вы будете:

- знать признак и свойства параллельности плоскостей, применять их при решении задач.

1.4.1. Расположение двух плоскостей относительно друг друга

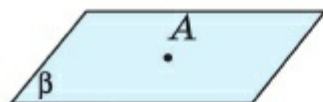


Рис. 1.31

Две плоскости называются **параллельными**, если они не имеют общих точек, т.е., если $\alpha \cap \beta = \emptyset$, то $\alpha \parallel \beta$ (рис. 1.31).

Теорема 1. Через точку, не лежащую в плоскости, можно провести только одну плоскость, параллельную данной плоскости.

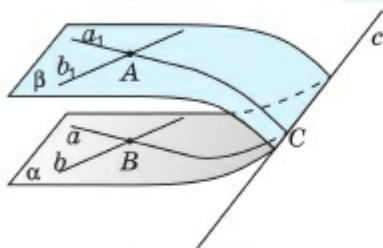


Рис. 1.32

▲ Пусть даны плоскость α и точка A , $A \notin \alpha$. В плоскости α возьмем две пересекающиеся прямые a и b : $a \subset \alpha$, $b \subset \alpha$, $a \cap b = B$ (рис. 1.32.). Тогда по теореме 1 (п.1.2) через точку A можно провести прямые a_1 и b_1 такие, что $a_1 \parallel a$ и $b_1 \parallel b$. Отсюда по аксиоме СIII существует единственная плоскость β , проходящая через пересекающиеся прямые a_1 и b_1 . Теперь

нужно показать, что $\alpha \parallel \beta$, т.е. $\alpha \cap \beta = \emptyset$.

Предположим, что плоскости пересекаются по прямой c . Тогда по меньшей мере одна из прямых a или b не параллельна прямой c . Предположим, что $a \not\parallel c$ и $a \cap c = C$.

Следовательно, $a_1 \not\parallel c$ и также, как при доказательстве теоремы 2 из п. 1.2, имеем $a_1 \cap c = C$, т.е. $a_1 \cap \alpha = C$.

Это противоречит тому, что $a_1 \parallel a$. Поэтому $\alpha \cap \beta = \emptyset$, т.е. $\alpha \parallel \beta$. ■

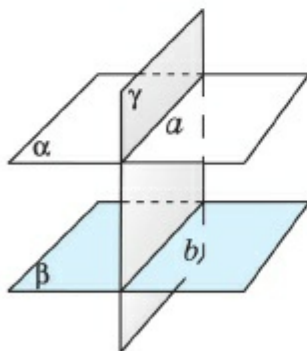


Рис. 1.33

Теорема 2. Если две параллельные плоскости пересечь третьей плоскостью, то прямые пересечения этих плоскостей параллельны, т.е. $\alpha \parallel \beta$, $a = \alpha \cap \gamma$, $b = \beta \cap \gamma \Rightarrow a \parallel b$ (рис. 1.33).

▲ Пусть $a = \alpha \cap \gamma$, $b = \beta \cap \gamma$, $\alpha \parallel \beta$. Докажем, что $a \parallel b$.

Допустим, что $a \not\parallel b$. Так как $a, b \subset \gamma$, то прямые a и b пересекаются, т.е. существует точка $A = a \cap b$. Поскольку $a \subset \alpha$ и $b \subset \beta$, то $A \in \alpha \cap \beta$.

Это противоречит тому, что $\alpha \parallel \beta$. Следовательно, $a \parallel b$. ■

Итак, две плоскости могут располагаться в пространстве следующим образом:

- плоскости пересекаются по прямой;
- плоскости параллельны.

1.4.2. Признак параллельности плоскостей

Теорема 3. Если две пересекающиеся прямые одной плоскости соответственно параллельны двум пересекающимся прямым другой плоскости, то эти плоскости параллельны.

▲ Пусть $a, b \subset \alpha, a \cap b = O, a' \subset \beta, b' \subset \beta, a' \cap b' = O', a \parallel a', b \parallel b'$. Докажем, что $\alpha \parallel \beta$ (рис. 1.34).

Допустим, что $\alpha \not\parallel \beta$ и $\alpha \cap \beta = c$. Аналогично доказательству теоремы 2 получим, что либо $a \cap a' \neq \emptyset$, либо $b \cap b' \neq \emptyset$. Это противоречит тому, что $a \parallel a'$ или $b \parallel b'$ соответственно. Следовательно, $\alpha \parallel \beta$. ■

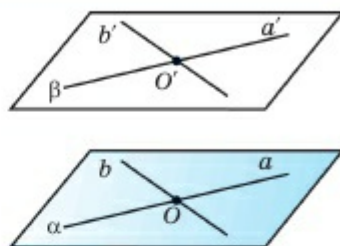


Рис. 1.34

Теорема 4. Отрезки параллельных прямых, заключенные параллельными плоскостями, равны между собой.

▲ Пусть $a \parallel b, \alpha \parallel \beta, a \cap \alpha = A, a \cap \beta = C, b \cap \alpha = B, b \cap \beta = D$. Доказать, что $AC = BD$ (рис. 1.35). Действительно, так как $a \parallel b$, то через эти прямые проходит только одна плоскость γ , причем $\alpha \cap \gamma = AB, \beta \cap \gamma = CD$. По теореме 2 $AB \parallel CD$, а $AC \parallel BD$ по условию теоремы. Следовательно, $ABCD$ – параллелограмм, т.е. $AC = BD$. ■

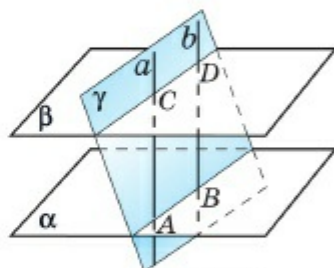


Рис. 1.35



1. Какие плоскости называются параллельными?
2. Какими свойствами обладают параллельные плоскости?
3. Как могут располагаться две плоскости в пространстве?
4. Сформулируйте признак параллельности двух плоскостей и докажите его.
5. Какими свойствами обладают отрезки параллельных прямых, заключенные параллельными плоскостями?

**Практическая работа**

1. Принимая в качестве модели плоскости стены, пол и потолок классной комнаты, укажите: 1) все пары параллельных плоскостей; 2) все пары пересекающихся плоскостей и прямые их пересечения.
2. Покажите взаимное расположение параллельных плоскостей с помощью двух книг.